

Sistemas Operativos: evolución e inconvenientes

¿Qué es un sistema operativo?

Un sistema operativo (SO) es el conjunto de programas que permite el funcionamiento de una computadora, un teléfono celular, una tablet u otros dispositivos digitales. Actúa como intermediario entre el usuario y el hardware, administrando los recursos del equipo y permitiendo ejecutar aplicaciones.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Gestionar la memoria.
- Controlar dispositivos de entrada y salida.
- Administrar archivos y carpetas.
- Ejecutar programas.
- Garantizar la seguridad del sistema.
- Facilitar la interacción entre el usuario y la computadora.

Algunos ejemplos de sistemas operativos son Microsoft Windows, Linux, macOS y Android.

Evolución de los sistemas operativos

La evolución de los sistemas operativos estuvo relacionada con los avances tecnológicos y las necesidades de los usuarios.

Primera etapa: Sistemas sin sistema operativo (décadas de 1940 y 1950)

Las primeras computadoras no contaban con sistemas operativos. Los usuarios debían ingresar directamente las instrucciones a la máquina mediante tarjetas perforadas o interruptores físicos. Cada tarea requería una gran cantidad de tiempo y conocimientos técnicos.

Características:

- Uso exclusivo por especialistas.
- Procesamiento de una tarea a la vez.
- Operación lenta y compleja.

Segunda etapa: Sistemas por lotes (Batch)

En las décadas de 1950 y 1960 surgieron los sistemas por lotes. Los trabajos se agrupaban y se ejecutaban automáticamente uno tras otro, sin intervención del usuario.

Ventajas:

- Mayor aprovechamiento del tiempo de la computadora.

- Automatización de tareas repetitivas.

Desventajas:

- El usuario debía esperar mucho tiempo para obtener resultados.
- No existía interacción directa con la computadora.

Tercera etapa: Multiprogramación y tiempo compartido

Durante las décadas de 1960 y 1970 aparecieron sistemas capaces de ejecutar varios programas simultáneamente. Además, varios usuarios podían utilizar la misma computadora compartiendo sus recursos.

Características:

- Mejor aprovechamiento del procesador.
- Mayor velocidad de respuesta.
- Aparición de terminales interactivas.

Cuarta etapa: Computadoras personales

En las décadas de 1980 y 1990 se popularizaron las computadoras personales. Los sistemas operativos comenzaron a incorporar interfaces gráficas con ventanas, íconos y menús.

Ejemplos:

- MS-DOS
- Windows 95
- Mac OS

Importancia:

- Mayor facilidad de uso.
- Acceso masivo a la informática.
- Desarrollo de aplicaciones para distintos fines.

Quinta etapa: Sistemas operativos modernos

Actualmente los sistemas operativos funcionan en computadoras, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y otros dispositivos conectados a internet.

Características principales:

- Interfaces intuitivas.
- Conectividad permanente.
- Seguridad avanzada.
- Actualizaciones automáticas.
- Compatibilidad con servicios en la nube.

Ejemplos actuales:

- Windows 11
- Android
- iOS
- Ubuntu

Inconvenientes de los sistemas operativos

Aunque los sistemas operativos facilitan el uso de los dispositivos, también presentan algunos problemas e inconvenientes.

1. Vulnerabilidades de seguridad

Los sistemas operativos pueden ser afectados por virus, malware o ataques informáticos.

Consecuencias:

- Robo de información.
- Pérdida de datos.
- Daños en el equipo.

2. Consumo de recursos

Las versiones más modernas suelen requerir mayor cantidad de memoria RAM, almacenamiento y capacidad de procesamiento.

Consecuencia:

- Equipos antiguos pueden funcionar más lentamente.

3. Problemas de compatibilidad

Algunos programas o dispositivos pueden no funcionar correctamente en determinadas versiones del sistema operativo.

Ejemplos:

- Impresoras antiguas.
- Programas diseñados para versiones anteriores.

4. Dependencia de actualizaciones

Las actualizaciones mejoran la seguridad y el rendimiento, pero pueden generar cambios que afecten aplicaciones o configuraciones existentes.

5. Costos de licencias

Algunos sistemas operativos son comerciales y requieren el pago de licencias para su utilización.

6. Errores del sistema

Los fallos de software pueden provocar:

- Bloqueos.
- Reinicios inesperados.
- Pérdida temporal de acceso a ciertas funciones.

Importancia de los sistemas operativos

Los sistemas operativos son fundamentales porque permiten que los usuarios utilicen los dispositivos de manera eficiente. Sin ellos, sería necesario controlar directamente el hardware mediante instrucciones complejas. Su evolución ha permitido pasar de máquinas exclusivas para especialistas a dispositivos accesibles para millones de personas en todo el mundo.

Actividades

1. ¿Qué es un sistema operativo?
2. ¿Cuáles son sus principales funciones?
3. ¿Por qué se considera un intermediario entre el usuario y el hardware?
4. Menciona tres ejemplos de sistemas operativos

5- Construir una línea de tiempo que represente la evolución de los sistemas operativos, indicando:

- Sistemas sin SO.
- Sistemas por lotes.
- Multiprogramación.
- Computadoras personales.
- Sistemas operativos modernos.

Agregar una característica principal de cada etapa.

6- completar el siguiente cuadro:

Etapa	Característica principal
-------	--------------------------

Sistemas sin SO	_____
Sistemas por lotes	_____
Multiprogramación	_____
Computadoras personales	_____
Sistemas modernos	_____

7- Verdadero o Falso

Indicar si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- a) Los sistemas operativos administran los recursos de la computadora. _____
- b) Los primeros sistemas operativos tenían interfaces gráficas avanzadas. _____
- c) Android es un sistema operativo para dispositivos móviles. _____
- d) Un sistema operativo nunca presenta problemas de seguridad. _____
- e) Las actualizaciones pueden mejorar el rendimiento del sistema. _____

8- Lee la siguiente situación:

“Una escuela posee computadoras con más de diez años de antigüedad. Después de instalar una nueva versión del sistema operativo, los equipos comenzaron a funcionar más lentamente.”

Responder

A- ¿Qué inconveniente de los sistemas operativos se observa en la situación?

B- ¿Por qué ocurre este problema?

C- ¿Qué solución propondrías?